

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial parte analítica (27-06-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la que **no** corresponda)

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en los ejercicios 2,3 y 4.

1. Sea $f(z) = (z - i)^3 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)$
 - a) Aplicando unicidad de las series de potencias obtenga la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = i$. Establezca y grafique su región de convergencia.
 - b) A partir de la serie obtenida en a), ¿cuál es el orden de $z_0 = i$ como cero de $f(z)$?
 - c) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = i$ admite $g(z) = \frac{f(z)}{(z - i)^4(z + i)}$?
Grafique sus regiones de convergencia.
2. Dadas la curva $C : |z - 2| = 3$ y la función $f(z) = \frac{1 - \cos(3z)}{\sin z}$
 - a) halle y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a C .
 - b) calcule $\oint_C f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.
3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -4e^{2t} & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$
 - a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.
 - b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
 - c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(t - 3) - 2f(-2t)\}$ en términos de $F(s)$.
4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:
 - a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) + \int_0^t f(u) e^{-2(t-u)} du = e^{-2t} ; f(0) = 0$$

$$\text{b) halle } \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{(s+1)^2} \right\}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Segundo parcial parte analítica (27-06-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la que **no** corresponda)

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en los ejercicios 2,3 y 4.

1. Sea $f(z) = (z+i)^2 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)$
 - a) Aplicando unicidad de las series de potencias obtenga la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = -i$. Establezca y grafique su región de convergencia.
 - b) A partir de la serie obtenida en a), ¿cuál es el orden de $z_0 = -i$ como cero de $f(z)$?
 - c) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = -i$ admite $g(z) = \frac{f(z)}{(z+i)^3(z-i)}$?
Grafique sus regiones de convergencia.
2. Dadas la curva $C : |z+1| = 3$ y la función $f(z) = \frac{1 + \operatorname{sen}(3z)}{\cos z}$
 - a) halle y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a C .
 - b) calcule $\oint_C f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.
3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-2t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$
 - a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.
 - b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
 - c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(-3t) - 5f(t-2)\}$ en términos de $F(s)$.
4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:
 - a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) + 4 \int_0^t f(u) e^{4(t-u)} du = e^{4t} ; f(0) = 0$$

$$\text{b) halle } \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{(s-2)^2} \right\}$$